Упражнение 2.

а) $Dom\ R = \{a\}$

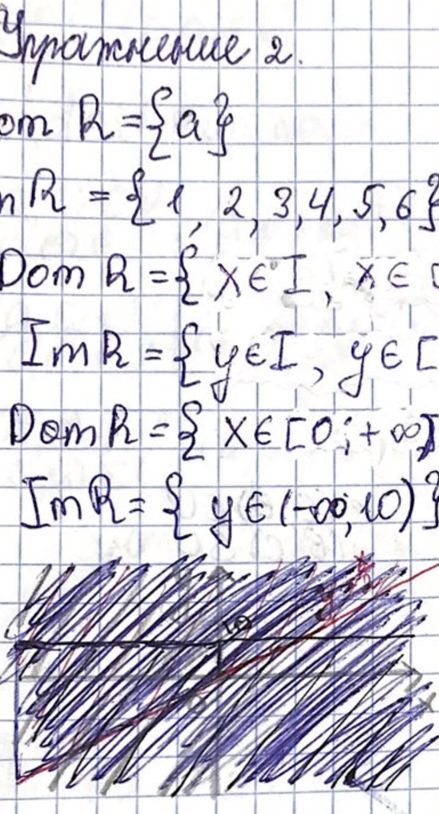
$Im\ R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

б) $Dom\ R = \{x \in I,\ x \in [-4; 4]\}$.

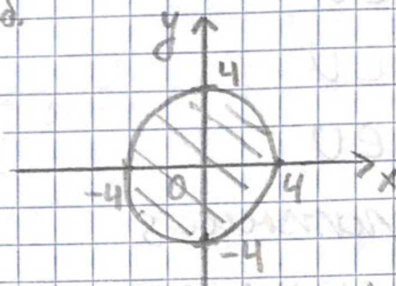
$Im\ R = \{y \in I,\ y \in [-4; 4]\}$

в) $Dom\ R = \{x \in [0; +\infty]\}$.

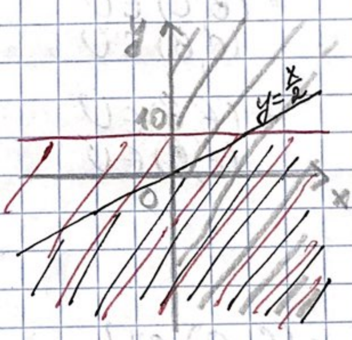
$Im\ R = \{y \in (-\infty, 10)\}$.



б.



в.



Упражнение 4.

а) $A^{-1} = \{(a, b), (e, c), (i, d), (o, f), (u, g)\}$

б) $B^{-1} = \{(a, v), (e, w), (i, x), (o, y), (u, z)\}$

в) $A^{-1} \circ B = \varnothing$.

г) $B^{-1} \circ A = \varnothing$.

Упражнение 6.

$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)\}$.

Упражнение 8.

а) U - симметричное отношение, т.к.

- $(a,b)\in U$ $(b,a)\in U$
- $(b,c)\in U$ $(c,b)\in U$
- $(e,e)\in U$ $(e,e)\in U$
- $(c,b)\in U$ $(b,c)\in U$
- $(a,a)\in U$ $(a,a)\in U$
- $(b,b)\in U$ $(b,b)\in U$
- $(b,a)\in U$ $(a,b)\in U$
- $(c,c)\in U$ $(c,c)\in U$
- $(d,d)\in U$ $(d,d)\in U$
- $(a,c)\in U$ $(c,a)\in U$
- $(c,a)\in U$ $(a,c)\in U$

- V - симметричное отношение, т.к.

- $(a,b)\in V$ $(b,a)\in V$
- $(b,c)\in V$ $(c,b)\in V$
- $(a,c)\in V$ $(c,a)\in V$

б) U – рефлексивное отношение, т.к.

$(a,a) \in U$

$(b,b) \in U$

$(c,c) \in U$

$(d,d) \in U$

$(e,e) \in U$.

в) V - транзитивное отношение, т.к.

• $(a,b) \in V$, $(b,c) \in V$ | $(a,c) \in V$

$(a,b) \in V$, $(b,b) \in V$ | $(a,b) \in V$

$(a,b) \in V$, $(b,a) \in V$ | $(a,a) \in V$

• $(a,a) \in V$, $(a,b) \in V$ | $(a,b) \in V$

$(a,a) \in V$, $(a,c) \in V$ | $(a,c) \in V$

• $(b,c) \in V$, $(c,b) \in V$ | $(b,b) \in V$

$(b,c) \in V$, $(c,c) \in V$ | $(b,c) \in V$

$(b,c) \in V$, $(c,a) \in V$ | (b,a)

• $(b,b) \in V$, $(b,c) \in V$ | $(b,c) \in V$

$(b,b) \in V$, $(b,a) \in V$ | $(b,a) \in V$

• $(e,e) \in V$ нет пары

• $(b,a) \in V$, $(a,b) \in V$ | $(b,b) \in V$

$(b,a) \in V$, $(a,a) \in V$ | $(b,a) \in V$

$(b,a) \in V$, $(a,c) \in V$ | $(b,c) \in V$

$\bullet \left.\begin{matrix}(c, b) \in U \\ (b, c) \in U\end{matrix}\right| (c, c) \in U$

$\bullet \left.\begin{matrix}(c, c) \in U \\ (c, b) \in U\end{matrix}\right| (c, b) \in U$

$\left.\begin{matrix}(c, b) \in U \\ (b, b) \in U\end{matrix}\right| (c, b) \in U$

$\left.\begin{matrix}(c, c) \in U \\ (c, a) \in U\end{matrix}\right| (c, a) \in U$

$\left.\begin{matrix}(c, b) \\ (b, a)\end{matrix}\right| (c, a) \in U$

$\bullet$ $(d, d \in U$ нет пары

$\bullet \left.\begin{matrix}(a, c) \in U \\ (c, b) \in U\end{matrix}\right| (a, b) \in U$

$\bullet \left.\begin{matrix}(c, a) \in U \\ (a, b) \in U\end{matrix}\right| (c, b) \in U$

$\left.\begin{matrix}(a, c) \in U \\ (c, c) \in U\end{matrix}\right| (a, c) \in U$

$\left.\begin{matrix}(c, a) \in U \\ (a, a) \in U\end{matrix}\right| (c, a) \in U$

$\left.\begin{matrix}(a, c) \in U \\ (c, a) \in U\end{matrix}\right| (a, a) \in U$

$\left.\begin{matrix}(c, a) \in U \\ (a, c) \in U\end{matrix}\right| (c, c) \in U$

г) S - антисимметричное отношение, т.к.

$\left.\begin{matrix}(a, a) \in S \\ (a, a) \in S\end{matrix}\right| a = a$

$\begin{matrix}(b, d) \in S \\ (d, b) \notin S\end{matrix}$

$\begin{matrix}(c, a) \in S \\ (a, c) \notin S\end{matrix}$

$\begin{matrix}(a, b) \in S \\ (b, a) \notin S\end{matrix}$

$\begin{matrix}(c, e) \in S \\ (e, c) \notin S\end{matrix}$

$\begin{matrix}(b, c) \in S \\ (c, b) \notin S\end{matrix}$

$\begin{matrix}(e, d) \in S \\ (d, e) \notin S\end{matrix}$